

Презентация по лабораорной работе №8

Операционные системы

Акрур Имад нкабд-01-24

05.04.2025 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `c`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр

Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.

Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`. Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `>>`, `<`, `<<` Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.

Выполнение лабораторной работы

Я осуществил вход в систему с моим именем пользователя. Затем записываю в файл file.txt названия файлов из каталога /etc, сравниваю содержимое etc с содержимым файла

```

tmadakrour@vbox:~$ 
tmadakrour@vbox:~$ ls -lR /etc > file.txt
tmadakrour@vbox:~$ head file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anthy-unicode.conf
asound.conf
audit
authselect
tmadakrour@vbox:~$ ls /etc
abrt                dracut.conf.d      init.d             mdprobe.d          profile.d           sudoers.d
adjtime             eac                inittab            modules-load.d     protocols           swid
aliases            egl               inputrc            motd               pulse              swtpm-localca.conf
alsa               environment        ipw-usb            motd.d             qemu               swtpm-localca.options
alternatives        ethertypes         local              mpv                qemu-ga             swtpm_setup.conf

```

Рис. 1: Заполнение файла

Дописываю в файл содержимое домашнего каталога

```
imadakrour@vbox:~$ ls -lR ~/ >> file.txt
imadakrour@vbox:~$ ls
architecture Desktop Documents Downloads file.txt image Music pandoc Public Templates tmp Videos work
```

Вывожу имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение conf

```
imadakrour@vbox:~$ grep .conf file.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chkconfig.d
chrony.conf
dconf
dleyna-server-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprindt.conf
fuse.conf
gconf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
```

Записываю их в файл, просматриваю

```
imadakrour@vbox:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
imadakrour@vbox:~$ head conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chkconfig.d
chrony.conf
dconf
dley-na-server-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
imadakrour@vbox:~$
```

Рис. 3: Ввод в файл

Ищу файлы, чьи имена начинаются с с

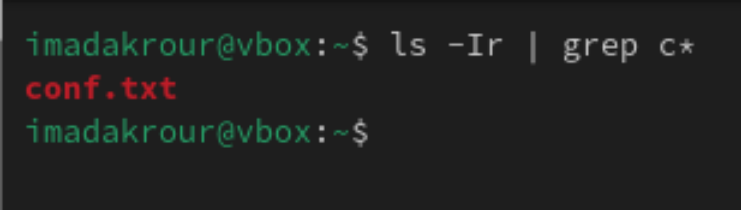
```

inadakraour@box:~$ find -name "с*" -print
/home/inadakraour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/crashes
/home/inadakraour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/compatibility.ini
/home/inadakraour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/cookies.sqlite
/home/inadakraour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/storage/permanent/chrome
/home/inadakraour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/storage/default/https+www.youtube.com*partitionKey=%28https%2Cgoogle.com%29/cache
/home/inadakraour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/storage/default/https+www.youtube.com*partitionKey=%28https%2Cgoogle.com%29/cache/caches
.sqlite
/home/inadakraour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/storage/default/https+www.youtube.com*partitionKey=%28https%2Cgoogle.com%29/cache/caches
.sqlite-wal
/home/inadakraour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/storage/default/https+www.youtube.com*partitionKey=%28https%2Cfedoraproject.org%29/cache
/home/inadakraour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/storage/default/https+www.youtube.com*partitionKey=%28https%2Cfedoraproject.org%29/cache
/caches.sqlite
/home/inadakraour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/storage/default/https+www.youtube.com*partitionKey=%28https%2Cfedoraproject.org%29/cache
/caches.sqlite-wal
/home/inadakraour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/storage/to-be-removed/c7bd451a-a8ae-4aa6-bd71-233394a432a7
/home/inadakraour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/cert9.db
/home/inadakraour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/security_state/crlite.filter
/home/inadakraour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/security_state/crlite.coverage
/home/inadakraour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/security_state/crlite.enrollment
/home/inadakraour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/content-prefs.sqlite
/home/inadakraour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/containers.json
/home/inadakraour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/cookies.sqlite-wal
/home/inadakraour/.config/pulse/cookie
/home/inadakraour/.local/share/flatpak/repo/tmp/cache
/home/inadakraour/.local/share/flatpak/repo/config
/home/inadakraour/.local/share/evolution/addressbook/system/contacts.db
/home/inadakraour/.local/share/evolution/calendar
/home/inadakraour/.local/share/evolution/calendar/system/calendar.ics
/home/inadakraour/.local/share/containers
/home/inadakraour/.local/share/containers/storage/overlay-containers/containers.lock
find: '/home/inadakraour/.local/share/containers/storage/overlay-opaque-bug-check1818507097/work/work': Permission denied
/home/inadakraour/.local/share/Trash/files/lab01/report/b1b/cite.bib
/home/inadakraour/.local/share/Trash/files/lab01/report/pandoc/csl
/home/inadakraour/.local/share/Trash/files/lab01/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
/home/inadakraour/.local/lib/python3.13/site-packages/pandocxnos/core.py
/home/inadakraour/.local/lib/python3.13/site-packages/pandocxnos/__pycache__/core.cpython-313.pyc
/home/inadakraour/.cache/evolution/calendar

```

Рис. 4: Файлы с определенным началом

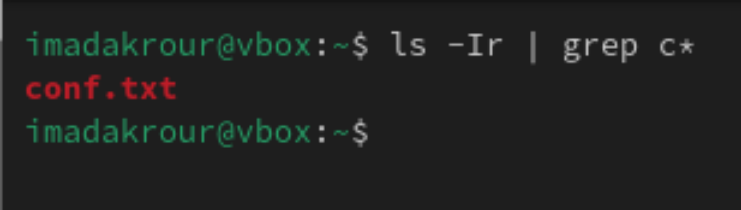
Другой способ

A terminal window with a dark background. The prompt is 'imadakrour@vbox:~\$'. The command 'ls -Ir | grep c*' is entered. The output 'conf.txt' is displayed in red. The prompt 'imadakrour@vbox:~\$' is shown again.

```
imadakrour@vbox:~$ ls -Ir | grep c*  
conf.txt  
imadakrour@vbox:~$
```

Рис. 5: Файлы с определенным началом

Вывожу на экран имена файлов из каталога /etc, начинающихся с h

A terminal window with a dark background. The prompt is 'imadakrour@vbox:~\$'. The command 'ls -Ir | grep c*' is entered. The output 'conf.txt' is displayed in red. The prompt 'imadakrour@vbox:~\$' is shown again.

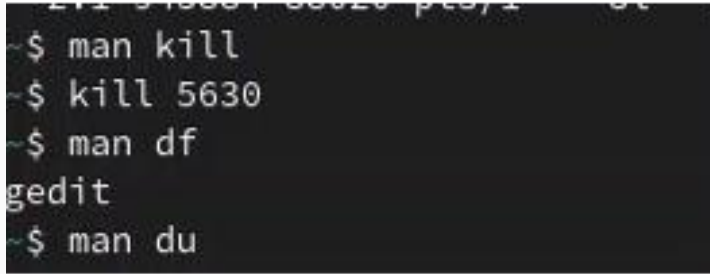
```
imadakrour@vbox:~$ ls -Ir | grep c*  
conf.txt  
imadakrour@vbox:~$
```

Рис. 6: Файлы с определенным началом

Запускаю в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл logfile файлы, имена которых начинаются с log, удаляю logfile, проверяю, удалился ли он

```
imadakraour@box:~$ sudo find /etc -name "h*" -print
[sudo] password for imadakraour:
/etc
/etc/favicon.png
/etc/grub2-efi.cfg
/etc/grub2.cfg
/etc/issue
/etc/issue.net
/etc/opensc-x86_64.conf
/etc/resolv.conf
/etc/.java
/etc/.java/.systemPrefs
/etc/ImageMagick-7
/etc/ImageMagick-7/colors.xml
/etc/ImageMagick-7/log.xml
/etc/ImageMagick-7/mime.xml
/etc/ImageMagick-7/policy.xml
/etc/ImageMagick-7/quantization-table.xml
/etc/ImageMagick-7/thresholds.xml
/etc/ImageMagick-7/type-apple.xml
/etc/ImageMagick-7/type-ghostscript.xml
/etc/ImageMagick-7/type-windows.xml
/etc/ImageMagick-7/type-dejavu.xml
/etc/ImageMagick-7/type-urw-base35-type1.xml
/etc/ImageMagick-7/type-urw-base35.xml
/etc/ImageMagick-7/type.xml
/etc/ImageMagick-7/delegates.xml
/etc/NetworkManager
/etc/NetworkManager/conf.d
/etc/NetworkManager/dispatcher.d
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/no-wait.d
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-down.d
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-up.d
/etc/NetworkManager/dnsmasq-shared.d
/etc/NetworkManager/dnsmasq.d
/etc/NetworkManager/system-connections
/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
/etc/PackageKit
/etc/PackageKit/CommandNotFound.conf
/etc/PackageKit/PackageKit.conf
/etc/PackageKit/Vendor.conf
/etc/UPower
/etc/UPower/UPower.conf
/etc/X11
```


Запускаю в фоновом режиме gedit

A terminal window with a black background and white text. The text shows a series of commands and their outputs: '~\$ man kill', '~\$ kill 5630', '~\$ man df', 'gedit', and '~\$ man du'. The 'gedit' command is shown without a prompt, indicating it was run in the background.

```
~$ man kill  
~$ kill 5630  
~$ man df  
gedit  
~$ man du
```

Рис. 8: Запуск в фоновом режиме

Определяю идентификатор процесса используя разные команды

```
root@vbox:~# find ~ -name "log*" -print > logfile &
[1] 5543
root@vbox:~# rm logfile
[1]+  Done                  find ~ -name "log*" -print > logfile
root@vbox:~# ls
anaconda-ks.cfg  browserpass-linux64-3.1.0      browserpass-linux64-3.1.0.tar.gz.asc  git-extended  mnt
bin              browserpass-linux64-3.1.0.tar.gz  browserpass-native                     LICENSE       work
root@vbox:~#
```

Рис. 9: Определение идентификатор процесса

##10-11

Читаю про команду kill, с её помощью завершаю процесс, читаю информацию про du, df

```
root@vbox:~# gedit &
[1] 5599
root@vbox:~#
```

Вывожу имена всех директорий, имеющих в домашнем каталоге

```
root@vbox:~# du -a ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"/os-intro/labs/lab03/presentation
0      /root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentation/.projectile
0      /root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentation/.texlabroot
48     /root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentation/image/kulyabov.jpg
1968   /root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentation/image/imad.jpg
2016   /root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentation/image
4      /root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentation/Makefile
2008   /root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentation/presentation.pdf
3364   /root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentation/presentation.html
4      /root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentation/presentation.md
7396   /root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentation
root@vbox:~#
```

Рис. 13: Вывод имен

Выводы

Я ознакомился с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобрел практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Список литературы
